

Lista de exercícios – jogo NIM para 1 jogador

O jogo NIM proposto anteriormente era para dois jogadores. Agora, o desafio é construir uma "inteligência" para jogar contra o computador! Para tal, é necessário entender a estratégia que deve ser utilizada pelo seu programa. A soma-NIM (ou soma XOR), representada pelo símbolo $\oplus$, é uma operação matemática realizada com os números naturais representados na base binária. Para efetuar essa soma, deve-se organizar os números envolvidos um embaixo do outro, alinhados à direita. Em cada coluna, se a quantidade de algarismos iguais a 1 for par, o resultado da soma na coluna será 0 (zero); caso contrário, será 1 (um).

Exemplo da soma-NIM para os números 18 e 22:

$(18)_{10}$	$(10010)_2$	$18 \oplus 22$
$(22)_{10}$	$(10110)_2$	10010 10110
Resultado →		00100
Em decimal →		4

Em Python, para realizar uma soma-NIM ou soma XOR, utilizamos o operador $\wedge$ (chamada de operador XOR). Exemplos para 2 e 3 números:

```
In [1]: 18 ^ 22
Out[1]: 4

In [2]: 18 ^ 22 ^ 3
Out[2]: 7
```

Estude a fundamentação teórica para a estratégia vencedora do jogo NIM apresentada nas aulas de Modelagem. Em seguida, realize as tarefas abaixo. Boa sorte!

1. Escreva uma função chamada **calculaSomaNIM** que receba uma lista com valores inteiros, representando as quantidades de bastões em cada grupo, e retorne a soma-NIM de todos os valores. Dica: o elemento neutro da soma-NIM é o número 0 (zero).
2. Escreva uma função chamada **estrategiaComputador** que receba uma lista com valores inteiros, representando as quantidades de bastões em cada grupo e retorne uma lista com as novas quantidades de bastões em cada grupo, representando uma combinação segura para vencer o jogo. Importante: em cada jogada, exiba o grupo e a quantidade de bastões que dele será removida.
3. Crie uma cópia do seu programa que implementa o jogo NIM para 2 jogadores. Acrescentando as funções dos itens 1 e 2 nesse novo programa, faça as alterações necessárias em seu código para implementar o jogo NIM para 1 jogador, ou seja, onde o outro jogador é o computador.